

Cálculo del Índice de Refracción entre materiales

Luis Castro Montenegro^{1,†}

¹Escuela de Ingeniería en Computadores, Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica

[†]cluis@estudiantec.cr

Resumen: Se busca aplicar la Ley de Snell para obtener los índices de refracción de los medios a utilizar. Esto al hacer pasar un haz de luz del aire a otro medio como vidrio o agua y poder obtener su desplazamiento lateral. También se validará si es posible obtener reflexión interna total.

Palabras clave: Refracción, Ondas Electromagnéticas, Ángulo Refracción, Ley Snell.

1. INTRODUCCIÓN

Las ondas electromagnéticas se propagan en un medio, si en un momento dado esta onda choca con otro pueden ocurrir dos situaciones. La onda se puede reflejar, es decir se mantiene en el mismo medio, pero en dirección contraria con el mismo ángulo de incidencia. En caso de que atraviese el medio con el que choco habrá una onda refractada la cual experimenta una variación con la trayectoria original antes del choque.

Al momento de que la onda incide con el nuevo medio se tiene un punto de incidencia que permite trazar una normal para medir los ángulos de incidencia y refracción, en la Figura 1 la normal tiene la misma dirección que el grosor t , el ángulo de incidencia esta representado por θ_i , y el de refracción por φ .

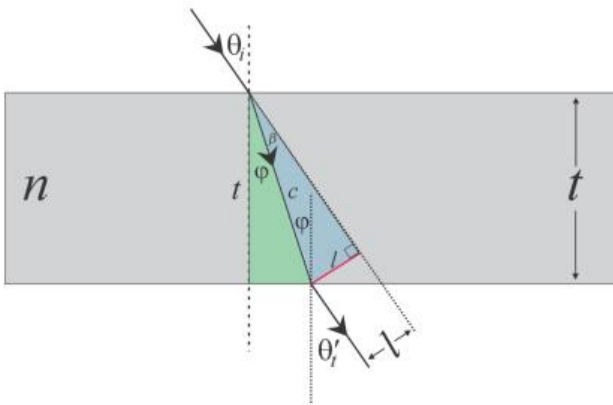


Figura 1. Variables de interés para refracción de la luz

Cada medio tiene una propiedad óptica que describe cómo la luz se propaga a través de ellos, se define como la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en el material. Teóricamente se conoce el índice distintos medios como el aire, agua y vidrio. Los valores son 1, 1.33 y aproximadamente entre 1.5 y 1.6 respectivamente.

$$n = c/v$$

El cambio de dirección de la luz al pasar de un medio a otro por la refracción esta dado por los ángulos de incidencia y refracción, y los índices de refracción de los materiales. La Ley de Snell permite relacionar estos ángulos, y sus respectivos índices de acuerdo con el medio. La ley también indica que la relación del índice del segundo medio con el primero es igual a la relación del ángulo de incidencia con el de refracción.

$$\frac{\sin(\theta_1)}{\sin(\theta_2)} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$n_1 \cdot \sin(\theta_1) = n_2 \cdot \sin(\theta_2) \quad (1)$$

La relación de los índices también indica si la onda refractada se acerca o aleja de la normal, para un mismo ángulo de incidencia, si el n_2 es mayor entonces la onda se acerca a la normal, en caso contrario se aleja.

Cuando la luz, después de pasar del aire a otro medio, sale de regreso al aire sufre un desplazamiento lateral, representado en la Figura 1 por l , en comparación con el trayecto original si no hubiera habido cambio de medio. Para obtener este desplazamiento se puede utilizar propiedades trigonométricas con triángulos para obtener el valor de l .

$$\sin(\beta) = \sin(\theta_i - \varphi)$$

$$\Delta x = l = t \cdot \frac{\sin(\beta)}{\cos(\varphi)} \quad (2)$$

Note que en la Figura 1 el triángulo azul permite calcular el valor de l si se conoce el ángulo β y c , ya que despejando seno de β tenemos a l como cateto opuesto y c como la hipotenusa, pero c se puede representar en términos de φ y el grosor t .

$$\cos(\varphi) = \frac{t}{c} \Rightarrow c = \frac{t}{\cos(\varphi)}$$

$$\sin(\beta) = \frac{l}{c} \Rightarrow l = c \cdot \sin(\beta) = \frac{t}{\cos(\varphi)} \cdot \sin(\beta)$$

Otro punto teórico importante es el ángulo crítico, el cual permite que se la refracción interna total. Para que exista se deben cumplir los siguientes requisitos: La luz viaja de un medio con un índice de refracción mayor a uno de menor índice. El ángulo de incidencia debe ser mayor o igual al ángulo crítico. Si se cumple esto hará que el haz de luz se vaya alejando de la normal hasta que forma un ángulo de 90, pegándose a la superficie de separación entre los medios.

$$\theta_{crit} = \arcsen\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad (3)$$

2. MÉTODOS Y MATERIALES

Para la ejecución de este experimento se requiere de un recipiente rectangular de vidrio, una celosía, un puntero laser, agua caso que se vertirá en el recipiente, dos hojas de papel blanco, un trasportador, una regla e idealmente una habitación oscura. Se mide el grosor de los materiales el cual se encuentra documentado en la

Tabla 1. Grosos de medios

Grosor t (cm)	
Celosía	10,1
Recipiente	0,85
Agua	23,1

El primer paso es tomar una de las hojas blancas y colocar la celosía sobre esta, marcando su hubicación, y seleccionar un punto donde incidira el haz de luz para marcar la normal. Se retira la celosía y se termina de marcar la normal dentro del área marcada por la celosía.

Luego colocando el transportador sobre la nomal, de forma que los 90 grados coincidan con la línea de la celosía, se miden 40 grados para trazar el trayecto que seguiría la luz si se dispara desde este angulo y no hay cambio de medio.

Se coloca la celosía en el área marcada y con el puntero se dispara la luz a 40 grados del punto de incidencia, se marca por donde sale y el nuevo trayecto luego de salir del vidrio. Se marca una línea desde el punto de incidencia a donde salió la luz.

Ahora se repite el experimento para el recipiente de vidrio rectangular, el cual se coloca en el papel para marcar su ubicación y se traza una normal para un punto de incidencia. Desde este punto se miden 40 grados y se marca el trayecto.

Se agrega agua dentro del recipiente hasta un punto donde el haz de luz pueda atravesar tanto el vidrio como el agua. Se coloca el recipiente dentro de la región marcada y se dispara el haz de luz desde el ángulo

marcado, igual que con la celosía se marca donde sale para trazar una línea desde el punto de incidencia y el trayecto al salir del vidrio.

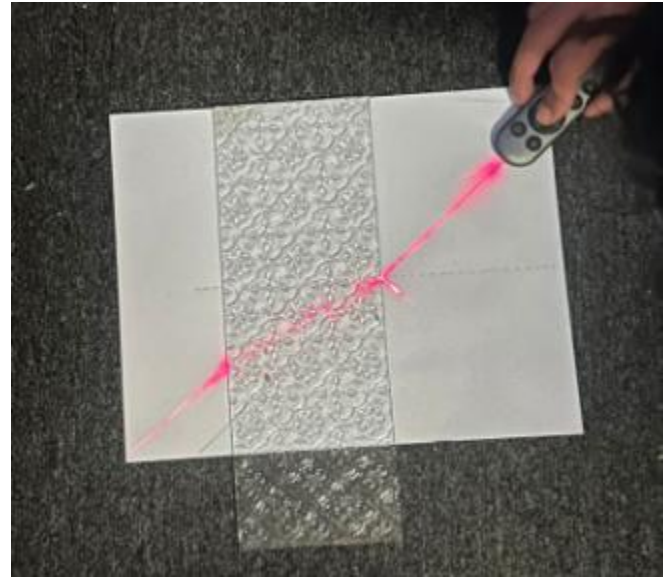


Figura 2. Haz de luz atravesando celosía



Figura 3. Haz de luz atravesando recipiente con agua

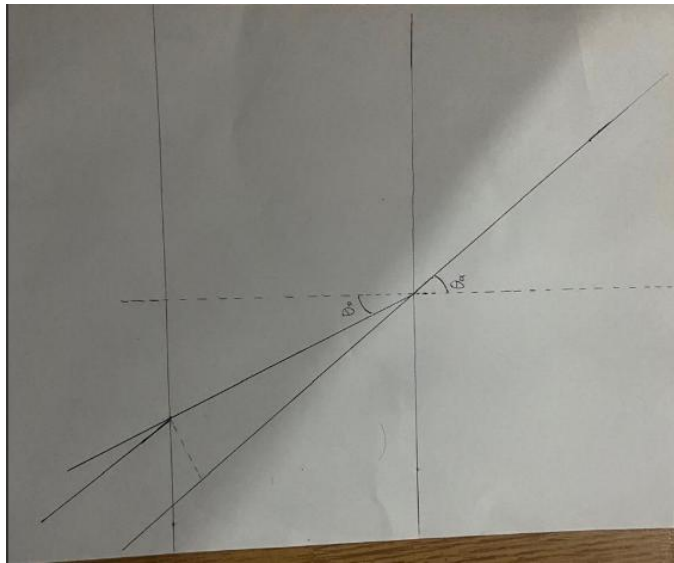


Figura 4. Mediciones para la celosía

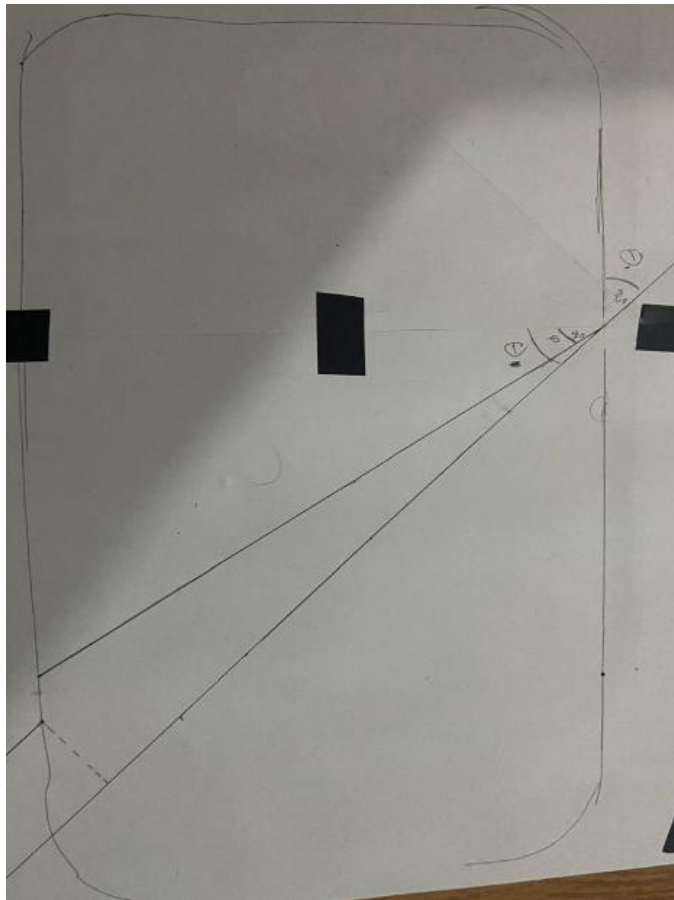


Figura 5. Mediciones para recipiente

	Celosía	Recipiente
Ángulo Refracción (°)	25	29
Desplazamiento (cm)	2,9	4.9

Figura 6. Mediciones para celosía y recipiente

El desplazamiento en el recipiente fue más difícil pues la luz al salir de nuevo al aire generaba un haz de luz más ancho por lo que el valor usado es el mas cercano al punto de incidencia. Utilizando la formula (2) se pueden verificar los valores medidos, recordando que en el caso del agua es una aproximación menos exacta por el vidrio que también participa en la refracción.

$$\Delta x_{celosía} = 10.1 \cdot \frac{\sin(40 - 25)}{\cos(25)} = 2.88$$

$$\Delta x_{recipiente} = 23.1 \cdot \frac{\sin(40 - 29)}{\cos(29)} = 5.04$$

Si el recipiente y la celosía tienen el mismo diámetro ¿El desplazamiento lateral será el mismo?

Lo primero es tomar diámetro como espesor efectivo t . En la Introducción se definió la formula del desplazamiento lateral, formula (2) donde se puede observar que esta depende de t y el ángulo de incidencia. Si consideramos que el recipiente y la celosía tienen el mismo grosor el desplazamiento solo será igual si pasamos de aire a vidrio y luego a aire de nuevo.

En caso de que el recipiente tenga agua y se tome el espesor efectivo como el mismo del grosor, la suma de cada parte de vidrio y distancia del agua igual a la de la celosía, el desplazamiento tampoco será el mismo pues el medio principal cambia para el recipiente, de vidrio a agua, por lo que su índice de refracción es distinto lo cual varía el ángulo de refracción el cual también se utiliza en la formula del desplazamiento.

Otro factor por considerar es que en el recipiente con agua hay mas refracciones que van afectando el desplazamiento total, pues a diferencia de la celosía donde solo se pasa de aire a vidrio para regresar a aire en el recipiente se pasa de aire a vidrio, de vidrio a agua, de agua a vidrio y finalmente vidrio a aire.

¿Qué pasa si el ángulo es menor que este? ¿Y si es mayor?

Para el caso de la celosía el vidrio se espera que tenga un índice mayor al aire por lo que la refracción siempre será mas cercana a la normal, independientemente del ángulo. Así si se disminuye el ángulo de incidencia el de refracción también lo hará y la diferencia entre estos disminuirá, por otro lado, el coseno del ángulo de refracción aumenta, pero esta entre 0 y 1, por lo que el

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con los datos recolectados para ambos materiales de vidrio se procede a realizar los cálculos necesarios para responder las preguntas de análisis del experimento.

Primero se midieron lo ángulos de refracción para cada material y el desplazamiento del haz de luz donde se obtuvieron los siguientes valores:

desplazamiento también disminuye. Si aumenta el ángulo entonces el desplazamiento aumenta.

El comportamiento sería similar para el recipiente con agua con la diferencia que el desplazamiento ahora es determinado por el agua que es el medio principal y sigue teniendo un índice superior al del aire.

Obtenga el índice de refracción del agua y del vidrio a partir de este ángulo.

Utilizando la Ley de Snell y asumiendo que el índice de refracción del aire es 1 podemos obtener el índice del vidrio con el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción medido.

$$n_{\text{vidrio}} = \frac{n_{\text{aire}} \cdot \text{sen}(\theta_1)}{\text{sen}(\varphi)}$$

$$n_{\text{vidrio}} = \frac{1 \cdot \text{sen}(40)}{\text{sen}(25)} = 1.521$$

Para obtener el índice de agua se asume que el desplazamiento esta dado por el medio principal, que sería el agua, y que el grosor del vidrio hace que el desplazamiento y el cambio en el ángulo de refracción sea insignificante.

$$n_{\text{agua}} = \frac{n_{\text{aire}} \cdot \text{sen}(\theta_1)}{\text{sen}(\varphi)}$$

$$n_{\text{agua}} = \frac{1 \cdot \text{sen}(40)}{\text{sen}(29)} = 1.326$$

Se puede observar que los valores obtenidos son muy cercanos a los valores teóricos proporcionados en la Introducción.

¿Qué fuentes de error pueden encontrarse en este experimento?

Para este experimento existen posibles fuentes de error como lo son: Dificultad para marcar con presión la posición del haz de luz. Grosor entre superficies de un medio no uniformes. Desviaciones al fijar el ángulo de incidencia. Impresiones en la medición de los ángulos. Los medios no son totalmente lisos donde incide la luz.

Si el extremo lateral es liso, entonces ¿es posible que con el haz de luz reflejado en la parte inferior se logre observar el fenómeno de reflexión total interna en el lateral del material?

La reflexión interna total ocurre cuando un rayo viaja dentro de un medio de mayor índice hacia un medio de menor índice y el ángulo de incidencia excede el ángulo crítico. Si la superficie lateral es lisa y pasamos de aire o vidrio a aire, entonces puede ocurrir el fenómeno descrito en esa cara lateral siempre que el rayo dentro

del medio golpee con un ángulo de incidencia superior o igual al ángulo crítico, ver formula (3).

¿Para cuál ángulo de incidencia entre aire y el material se logra observar el ángulo crítico en el lateral (de ser posible), gracias a la reflexión del haz en la parte inferior? ¿Qué ocurriría si este ángulo de incidencia es mayor o menor?

Note que la primera pregunta es para cuál ángulo de incidencia se logra observar el ángulo crítico en el lateral del material separados si pasamos de aire al material. En este caso no se formaría un ángulo crítico pues como se indicó en la Introducción se necesita que el segundo medio tenga un índice menor, y el aire tiene el valor menor entre los medios del experimento.

Si fuera de vidrio o agua a aire entonces si se puede obtener un ángulo crítico mediante la formula (3), donde n_2 corresponde al índice del aire y n_1 al agua o vidrio.

$$\theta_{\text{crit vidrio}} = \arcsen\left(\frac{1}{1.521}\right) = 41.11^\circ$$

$$\theta_{\text{crit agua}} = \arcsen\left(\frac{1}{1.326}\right) = 48.95^\circ$$

Si el ángulo de incidencia es mayor al crítico se mantiene la reflexión interna total y el haz de luz seguiría sin salir del medio, mientras que si fuera menor entonces no se da la reflexión interna total y el haz de luz pasa al otro medio, en este caso aire.

Mediante la formula (1) podríamos obtener el ángulo de incidencia para obtener un ángulo crítico de 41.11 grados.

$$\theta_1 = \arcsen\left(\frac{\text{sen}(41.11) \cdot 1.521}{1}\right)$$

Sin embargo, note lo siguiente:

$$\text{sen}(41.11) \cdot 1.521 > 1$$

Esto indica que para la celosía no se puede dar la reflexión interna total al momento de salir del vidrio hacia el aire pues no hay un ángulo de incidencia entre el aire y el vidrio que nos permita obtener un ángulo de refracción mayor o igual al crítico.

En el caso de aire y agua tenemos lo siguiente, donde si se podría dar el fenómeno, pero el ángulo es casi 90 grados, donde no se daría ninguna refracción ya que el haz pasa en línea recta.

$$\theta_1 = \arcsen\left(\frac{\text{sen}(48.95) \cdot 1.326}{1}\right) = 89.68$$

4. CONCLUSIONES

Se comprobó que el haz de luz antes de entrar a un medio y al salir de este son paralelos, donde su desplazamiento esta dado por el grosor del medio y la relación entre el seno de la resta de los ángulos de incidencia y refracción y el coseno del ángulo de refracción.

Se verifica que el desplazamiento depende tanto de la relación de los índices de refracción como del ángulo de incidencia.

Como la Ley de Snell permite obtener valores como el ángulo crítico o los valores del índice de refracción de los materiales si se conocen los ángulos de incidencia y refracción.

5. REFERENCIAS

Young, H. D., & Freedman, R. A. (2012). Física universitaria con física moderna (Vol. 2, 13ª ed.). Pearson.